HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy erőmű 10 MW állandó teljesítménnyel termel elektromos energiát egy távoli város számára. A város határában lévő transzformátorállomásig magas feszültségű távvezetéken jut el az energia. A távvezeték ellenállása 10 Ohm.

a) Határozza meg a távvezetéken átfolyó áramot, és számítsa ki a távvezetéken keletkező veszteség elektromos teljesítményét, illetve a város által felhasznált teljesítményt abban az esetben, ha a távvezeték feszültsége
25 kV!

b) Számítsa ki a távvezetéken keletkező veszteség elektromos teljesítményét, illetve a város által felhasznált teljesítményt abban az esetben, ha a távvezeték feszültsége
100 kV!

a)	b)	Összesen
5 pont	5 pont	10 pont